

Dimensionamento de Sapatas

Dados de Entrada:

Tensão Admissível:

200 kPa

Classe do Betão:

30

Classe do Aço:

500

Recobrimento:

50 mm

Largura do Pilar:

400 mm

Altura do Pilar:

400 mm

Esforço Axial:

1875 kN

Momento Fletor:

0 kNm

Resultado Final:

Cálculo efetuado com sucesso.

Tipo de sapata: Quadrada

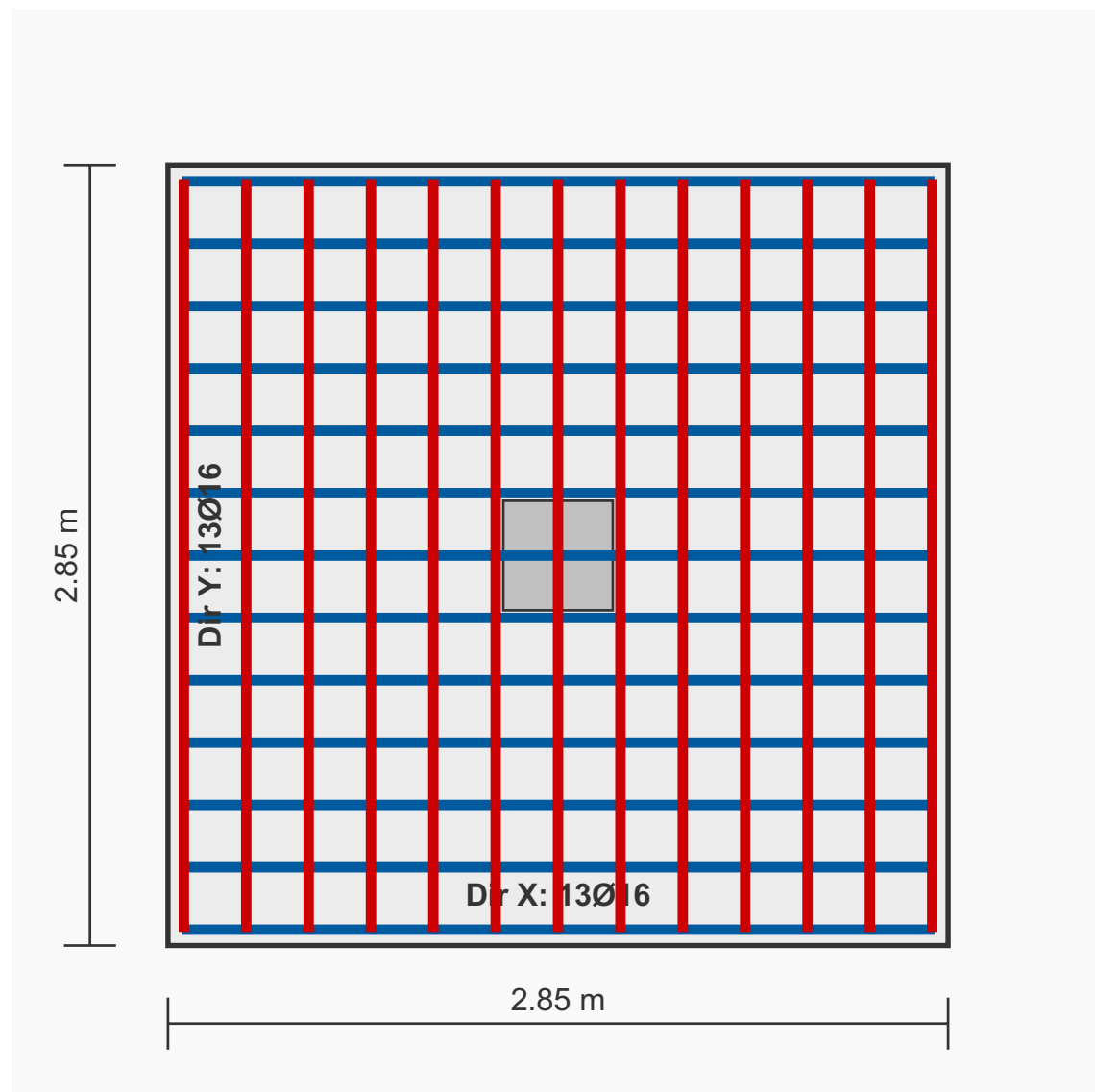
Dimensões (A x B x H): 2.85m x 2.85m x 0.55m

Armadura Inferior (Dir. X): 13Ø16 (s ≈ 228 mm)

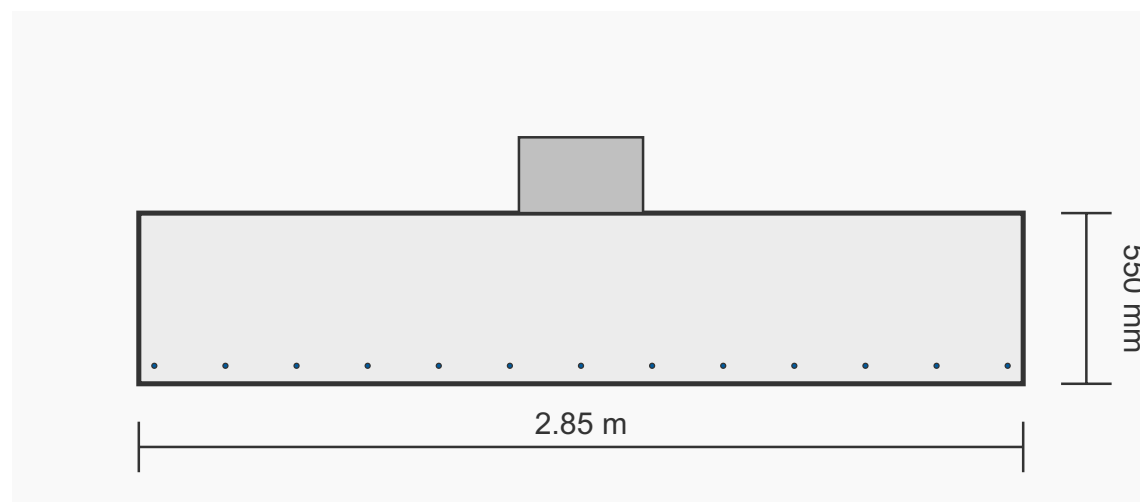
Armadura Inferior (Dir. Y): 13Ø16 (s ≈ 228 mm)

Representação Gráfica da Secção

Planta



Corte A-A



Cálculo Detalhado (Passo a Passo)

FASE 1: DIMENSIONAMENTO GEOTÉCNICO (ELS)

Objetivo: encontrar as dimensões em planta (A x B) da sapata que garantem que as tensões no solo são admissíveis.

1.1. Esforços de Serviço (ELS)

$$\text{Fórmula: } N_k = \frac{N_{Ed}}{\gamma_{G,avg}}, \quad ; \quad , \quad M_k = \frac{M_{Ed}}{\gamma_{G,avg}}$$

$$N_k \approx 1875.00 / 1.4 = 1339.29 \text{ kN}$$

$$M_{k,y} \approx 0.00 / 1.4 = 0.00 \text{ kNm}$$

1.2. Estimativa Inicial das Dimensões

$$\text{Fórmula: } A_{req} = \frac{N_k}{\sigma_{adm}}, \quad ; \quad , \quad A_{maj} = A_{req} \times 1.20$$

$$\text{Área teórica necessária} = 1339.29 \text{ kN} / 200.0 \text{ kPa} = 6.70 \text{ m}^2$$

$$\text{Área majorada } (\approx +20\% \text{ para peso próprio e momentos}) = 6.70 \times 1.20 = 8.04 \text{ m}^2$$

$$\text{Como o pilar é quadrado, a sapata será quadrada: } A = B = \sqrt{8.04} = 2.83 \text{ m}$$

1.3. Iteração Geotécnica

$$\text{Fórmula: } H_{est} \approx \frac{\max(A,B)}{8}, \quad ; \quad , \quad W_k = A \times B \times H_{est} \times \gamma_c, \quad ; \quad , \quad N_{total,k} = N_k + W_k, \quad ; \quad , \quad e_y = \frac{M_k}{N_{total,k}}, \quad ; \quad , \quad \sigma_{max,min} = \frac{N_{total,k}}{A \times B} \left(1 \pm \frac{6e_y}{B} \right)$$

Tentativa #1 com A=2.83m, B=2.83m

$$H_{estimado} \text{ (Regra empírica: } \max(A,B)/8 \geq 0.4\text{m)} = \max(2.83, 2.83)/8 = 0.354\text{m. Adota-se } 0.40\text{m}$$

$$W_k = 2.83 \times 2.83 \times 0.40 \times 25 = 80.36 \text{ kN}$$

$$N_{total,k} = 1339.29 + 80.36 = 1419.64 \text{ kN}$$

$$e_y = 0.00 / 1419.64 = 0.000 \text{ m}$$

$$\text{Limite } (B/6) = 0.472 \text{ m. Verificação: } 0.000 \leq 0.472 \rightarrow \text{OK}$$

$$\sigma_{max} = (1419.64 / (2.83 \times 2.83)) \times (1 + 6 \times 0.000 / 2.83) = 176.67 \text{ kPa}$$

$$\sigma_{min} = (1419.64 / (2.83 \times 2.83)) \times (1 - 6 \times 0.000 / 2.83) = 176.67 \text{ kPa}$$

$$\text{Verificação } \sigma_{max}: 176.67 \text{ kPa} \leq 200.0 \text{ kPa} \rightarrow \text{OK}$$

$$\text{Verificação } \sigma_{min}: 176.67 \text{ kPa} \geq 0 \text{ kPa} \rightarrow \text{OK}$$

1.4. Dimensões Finais em Planta

Adotam-se as dimensões da última iteração válida, arredondadas para o múltiplo de 5 cm superior:

$$A = 2.85 \text{ m}$$

$$B = 2.85 \text{ m}$$

FASE 2: DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL (ELU)

Objetivo: encontrar a altura (H) e as armaduras para resistir aos esforços de cálculo.

2.1. Parâmetros dos Materiais (ELU)

Fórmula: $f_{cd} = \frac{f_{ck}}{\gamma_c}$, ; , $f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}$

$$f_{cd} = 30 / 1.5 = 20.00 \text{ MPa}$$

$$f_{yd} = 500 / 1.15 = 434.78 \text{ MPa}$$

2.2. Tensão de Cálculo no Solo (ELU)

Fórmula: $\sigma_{Ed} = \frac{N_{Ed}}{A \times B}$

$$\sigma_{Ed} = 1875.00 / (2.85 \times 2.85) = 230.84 \text{ kPa}$$

2.3. Pré-dimensionamento da Altura (d)

Fórmula: $d \geq \frac{B - h_p}{3}$

Para garantir um comportamento de sapata rígida, a altura útil (d) pode ser pré-dimensionada para ser superior a um terço do voo.

$$d \geq (B - h_p) / 3 = (2850 - 400.0) / 3 = 817 \text{ mm}$$

A verificação ao punçoamento determinará a altura final.

2.4. Altura da Sapata (Punçoamento)

Fórmula: $u_1 = 2(b_p + h_p) + 2\pi d$, ; , $A_{crit} = (b_p + \pi d)(h_p + \pi d)$, ; , $k = 1 + \sqrt{\left(\frac{200}{d}\right)} \leq 2.0$, ; , $V_{Ed} = N_{Ed} - \sigma_{Ed} \times A_{crit}$, ; , $V_{Rd,c} = \frac{0.18}{\gamma_c} k (100 \rho_l f_{ck})^{1/3}$
 $u_1 d$

A altura útil (d) é determinada pelo programa de forma iterativa, aumentando 'd' em incrementos de 10mm desde 150mm até que $V_{Ed} \leq V_{Rd,c}$.

Verificação para a altura útil final d = 480 mm:

$$\text{Perímetro crítico } u_1 = 2(400.0 + 400.0) + 2\pi(480) = 4616 \text{ mm}$$

$$\text{Área crítica } A_{crit} = (0.400 + \pi \times 0.480) \times (0.400 + \pi \times 0.480) = 3.64 \text{ m}^2$$

Taxa de armadura $\rho_l = 0.5\%$ (valor prático e seguro assumido para a verificação ao punçoamento)

$$k = 1 + \sqrt{(200/480)} = 1.645 (\leq 2.0)$$

$$V_{Ed} = 1875.00 - 230.84 \times 3.64 = 1034.67 \text{ kN}$$

$$V_{Rd,c} = (0.18/1.5) \times 1.645 \times (100 \times 0.005 \times 30.0)^{(1/3)} \times 4.616 \times 0.480 \times 1000 = 1078.97 \text{ kN}$$

Condição: 1034.67 kN ≤ 1078.97 kN -> OK

Como d=480mm foi o primeiro valor a cumprir o requisito, é este o valor adotado.

$$\text{Altura Total (H)} = d + c_{nom} + \phi/2 \approx 480 + 50.0 + 16/2 = 538 \text{ mm.}$$

(Nota: Adota-se um diâmetro de armadura comum e seguro, $\phi 16$, para esta estimativa de H)

Arredondando para múltiplo de 50mm: **H = 550 mm**

FASE 3: DIMENSIONAMENTO À FLEXÃO (ELU)

Objetivo: calcular a armadura necessária em cada direção.

3.1 Armadura na direção Y

$$\text{Fórmula: } l_y = \frac{B-h_p}{2} \text{ , ; , } M_{Ed,y} = \frac{\sigma_{Ed} \times l_y^2}{2} \text{ , ; , } A_{s,y} \approx \frac{M_{Ed,y}}{0.9d \times f_{yd}}$$

Voo da sapata: $l_y = (2.85 - 0.40) / 2 = 1.225 \text{ m}$

Momento por metro: $M_{Ed,y} = (230.84 \times 1.225^2) / 2 = 173.20 \text{ kNm/m}$

Altura útil (d_y): $550 - 50.0 - \phi_x - \phi_y/2 \approx 488.0 \text{ mm}$

$A_{s,y,req} \approx 173.20 / (0.9 \times 0.488 \times 434782.61) \times 10000 = 9.07 \text{ cm}^2/\text{m}$

3.2 Armadura na direção X

$$\text{Fórmula: } l_x = \frac{A-b_p}{2} \text{ , ; , } M_{Ed,x} = \frac{\sigma_{Ed} \times l_x^2}{2} \text{ , ; , } A_{s,x} \approx \frac{M_{Ed,x}}{0.9d \times f_{yd}}$$

Voo da sapata: $l_x = (2.85 - 0.40) / 2 = 1.225 \text{ m}$

Momento por metro: $M_{Ed,x} = (230.84 \times 1.225^2) / 2 = 173.20 \text{ kNm/m}$

Altura útil (d_x): $550 - 50.0 - \phi_x/2 \approx 496.0 \text{ mm}$

$A_{s,x,req} \approx 173.20 / (0.9 \times 0.496 \times 434782.61) \times 10000 = 8.92 \text{ cm}^2/\text{m}$

3.3 Verificação da Armadura Mínima

$$\text{Fórmula: } A_{s,min} = \max\left(0.26 \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} b_t d; 0.0013 b_t d\right)$$

$f_{ctm} = 0.30 \times 30.0^{2/3} = 2.90 \text{ MPa}$

$A_{s,min} = \max(0.26 \times (2.90/500.0) \times 1000 \times 496.0; \dots) = 7.47 \text{ cm}^2/\text{m}$

$A_{s,x} \text{ final} = \max(8.92, 7.47) = 8.92 \text{ cm}^2/\text{m}$

$A_{s,y} \text{ final} = \max(9.07, 7.47) = 9.07 \text{ cm}^2/\text{m}$

3.4. Escolha da Armadura Final

Como a sapata é quadrada, adotou-se uma **malha única** ($\phi_x = \phi_y$), distribuindo-se as barras ao longo da dimensão total da sapata em cada direção.

Direção X:

- $A_{s,req,total,x} = 8.92 \text{ cm}^2/\text{m} \times 2.85 \text{ m} = 25.43 \text{ cm}^2$
- Adota-se **13Ø16** na direção X
- $A_{s,prov,total,x} = 13 \times 2.01 = 26.14 \text{ cm}^2$
- Espaçamento real resultante: $s \approx 228 \text{ mm}$
- $A_{s,prov,x} = 26.14 / 2.85 = 9.17 \text{ cm}^2/\text{m}$

Direção Y:

- $A_{s,req,total,y} = 9.07 \text{ cm}^2/\text{m} \times 2.85 \text{ m} = 25.85 \text{ cm}^2$
- Adota-se **13Ø16** na direção Y
- $A_{s,prov,total,y} = 13 \times 2.01 = 26.14 \text{ cm}^2$
- Espaçamento real resultante: $s \approx 228 \text{ mm}$
- $A_{s,prov,y} = 26.14 / 2.85 = 9.17 \text{ cm}^2/\text{m}$